「이번 주의 수학 한 문제」는 평가원·교육청 기출 가운데 정답을 맞히는 것보다 한 번 더 생각해 볼 거리가 있는 문제만 골랐습니다. 해설에는 일반적인 풀이와 함께, 같은 문제를 다른 시야로 바라보는 풀이를 담았습니다.
답을 맞혔더라도 해설을 책 읽듯 한 줄씩 천천히 읽어 보세요. 이 문제가 무엇을 묻고 있는지, 어디를 보면 길이 열리는지가 보이기 시작할 것입니다.

일반적인 풀이

로그의 정의에 의하여 $\log_a b = 3$은 $b = a^3$을 뜻한다. 이것을 두 번째 조건에 넣으면

$$\log_3 \frac{b}{a} = \log_3 \frac{a^3}{a} = \log_3 a^2 = 2\log_3 a$$

이므로 $2\log_3 a = \frac{1}{2}$, 곧

$$\log_3 a = \frac{1}{4}, \qquad \log_3 b = \log_3 a^3 = 3\log_3 a = \frac{3}{4}$$

이다. $a > 1$, $b > 1$이므로 두 로그값이 양수인 것과도 맞는다.

구하는 값은 밑이 $9 = 3^2$인 로그이다. $\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m}\log_a b$를 쓰면

$$\log_9 ab = \log_{3^2}(a \times a^3) = \log_{3^2} a^4 = \frac{4}{2}\log_3 a = 2\log_3 a = 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

이다. 같은 값을 밑의 변환 공식으로 확인하면

$$\log_9 ab = \frac{\log_3 ab}{\log_3 9} = \frac{\log_3 a + \log_3 b}{2} = \frac{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}}{2} = \frac{1}{2}$$

로 같다. 따라서 답은 ②이다.

나의 풀이

> a, b를 따로 구하지 않고 주어진 두 조건만으로 묻는 값에 닿을 수는 없을까?

계산하기 전에 무엇이 주어졌고 무엇을 묻는지만 보자. 주어진 것은 몫 $\frac{b}{a}$의 로그이고, 묻는 것은 곱 ab의 로그이다. 그리고 첫 번째 조건은 $b = a^3$, 즉 b가 a의 세제곱이라는 뜻이다. b가 a의 세제곱이면 곱과 몫은 각각 무엇이 되는가?

$$ab = a \times a^3 = a^4, \qquad \frac{b}{a} = \frac{a^3}{a} = a^2$$

곱이 몫의 제곱이다. 즉

$$ab = \left(\frac{b}{a}\right)^2$$

이 보이는가? 그러면 a, b를 따로 구할 필요가 없다. 밑 9는 3^2이고 진수는 $\frac{b}{a}$의 제곱이니, 제곱 둘이 정확히 서로를 지운다.

$$\log_9 ab = \log_{3^2}\left(\frac{b}{a}\right)^2 = \frac{2}{2}\log_3 \frac{b}{a} = \log_3 \frac{b}{a} = \frac{1}{2}$$

두 줄로 끝났다.

같은 것을 로그 쪽에서 보면 더 선명하다. $x = \log_3 a$, $y = \log_3 b$라 하자. 곱 ab는 로그에서 합 $x + y$, 몫 $\frac{b}{a}$는 차 $y - x$, 그리고 $\log_a b = \dfrac{\log_3 b}{\log_3 a} = \dfrac{y}{x}$는 비이다.

진수 쪽	로그 쪽	이 문제에서
곱 ab	합 $x + y$	묻는 것: $\log_9 ab = \dfrac{x+y}{2}$
몫 $\frac{b}{a}$	차 $y - x$	$y - x = \dfrac{1}{2}$
$b = a^3$	비 $y = 3x$	$\dfrac{y}{x} = 3$

비가 $y = 3x$이면 합은 $x + y = 4x$, 차는 $y - x = 2x$이므로 합은 차의 두 배이다. 따라서 $x + y = 2(y - x) = 1$이고, 묻는 것은 그 절반인 $\frac{1}{2}$이다. "$a^4 = (a^2)^2$"과 "$4x = 2 \cdot 2x$"가 같은 말이라는 것이 보이는가?

정말 그런지 a, b를 실제로 구해 넣어 보자. $y - x = \frac{1}{2}$, $y = 3x$에서 $x = \frac{1}{4}$, $y = \frac{3}{4}$이므로 $a = 3^{1/4} \approx 1.316$, $b = 3^{3/4} \approx 2.280$이다. $a^3 \approx 1.316^3 \approx 2.280 = b$이니 $\log_a b = 3$이 맞고, $\frac{b}{a} = 3^{1/2} \approx 1.732$이니 $\log_3 \frac{b}{a} = \frac{1}{2}$도 맞다. 그리고 $ab = 3^{1/4} \times 3^{3/4} = 3$, $\left(\frac{b}{a}\right)^2 = (3^{1/2})^2 = 3$으로 둘이 같고, $\log_9 3 = \frac{1}{2}$이다.

다만 이 구조 읽기가 언제 통하는지는 적어 두어야 한다. 일반적으로 $b = a^k$이면 $ab = a^{k+1}$, $\frac{b}{a} = a^{k-1}$이므로

$$ab = \left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{k+1}{k-1}}$$

이다. $k=3$이어서 지수가 2가 되고, 그것이 밑 $9=3^2$와 맞아떨어진 것이다. 예를 들어 $k=5$이면 $ab=\left(\frac{b}{a}\right)^{3/2}$가 되어 $\log_9 ab=\frac{3}{4}\log_3\frac{b}{a}$처럼 계수가 남고, $k=1$이면 $b=a$, $\frac{b}{a}=1$이어서 두 번째 조건이 아무 정보도 주지 못한다. 또 주어진 조합이 몫 $\frac{b}{a}$가 아니라 a^2b 같은 꼴이면 "곱이 몫의 거듭제곱"이 바로 보이지 않는다. 그런 경우에는 위 표처럼 $x=\log_3 a$, $y=\log_3 b$로 놓고 일차연립방정식으로 가는 것이 안전하며, $\log_3 a$ 하나를 구해 두면 무엇을 묻든 답할 수 있다는 것이 그 길의 장점이다. 구조 읽기는 두 줄로 끝나지만, 곱이 몫의 거듭제곱으로 떨어질 때에만 통한다.

끝으로 흔한 실수 하나. $\log_a b=\frac{\log_3 b}{\log_3 a}$를 $\log_3\frac{b}{a}$와 혼동하면 "$\frac{y}{x}=3$이면서 $\frac{y}{x}=\frac{1}{2}$"라는 충돌이 바로 생긴다. 충돌이 보이면 되돌아와서, 몫의 로그는 로그의 차$(y-x)$이고 밑이 다른 로그의 몫이 비$(\frac{y}{x})$라는 것을 다시 확인하자.

이 문항의 조각: 묻는 양을 주어진 양으로 만들기

> **조각 소개 — 묻는 양을 주어진 양으로 만들기**
> 계산을 시작하기 전에 묻는 양과 주어진 양을 나란히 놓고 보자. 묻는 양이 주어진 양들의 합·배수·곱·몫·거듭제곱으로 만들어지면 미지수를 하나하나 구할 필요가 없다. 무엇을 묻는지부터 다시 읽는 것이 이 시선의 출발이다.

문제마다 길을 여는 시선이 하나씩 있습니다. 우리는 이것을 「조각」이라고 부릅니다.
해설지가 말해 주지 않는 마지막 한 조각 — 그 조각들을 모아 가는 것이 「마지막 조각」입니다.

매주 새 문제는 우리동네 입시연구소 앱에서